

大学数学 統合学習ツリーマップ

微分積分と線形代数を幹に、周辺分野（解析の応用・離散数学・確率統計・応用数学）を統合。実線＝同分野内の前提関係、点線＝分野をまたぐ依存。各ノードの番号は2ページ目以降の詳細解説に対応しています。

■ 微分積分系 ■ 線形代数系 ■ 離散・基礎 ■ 確率・統計 ■ 応用・合流 ● ML必須度が高い単元 — 太い上野線＝理系必修の主軸



#1 高校数学の橋渡し

応用・合流・最初の2～3週間

なぜ学ぶか

大学の講義は高校範囲を既知として全速力で進む。ここの穴は必ず後で表面化する。

主な内容

- 三角関数の加法定理と微分公式
- 指数・対数の性質、自然対数 e の定義
- 数列と Σ 記法、等比級数の和
- 高校範囲の微分積分の計算練習
- ベクトルの内積と成分表示

ヒント：到達目安： $\int x \cdot e^x dx$ 、 $\sin x$ の n 次導関数、 $\Sigma (1/2)^n$ が手を止めずに書けること。

次へ：#3 極限と連続性 / #4 行列とベクトルの演算

#2 数学の言葉（論理・集合・写像）

離散・基礎・最初の2週間

なぜ学ぶか

「 $\forall \epsilon \exists \delta$ 」を読む、定理の仮定と結論を切り分ける、反例を作る——全ての数学の読み書きの基礎。ここを飛ばすと ϵ - δ で必ず躓く。

主な内容

- 命題・論理結合子・真理値表
- 全称記号 $\forall$ と存在記号 $\exists$ 、量化子の順序
- 否定の作り方（ド・モルガン）
- 集合演算・べき集合・直積
- 写像、単射・全射・全単射、逆写像
- 同値関係と商集合

ヒント：「 $\forall x \exists y P(x,y)$ 」と「 $\exists y \forall x P(x,y)$ 」の違いを例で説明できれば合格。

次へ：#5 組合せ論と数え上げ / #6 証明技法と数理論理 / #3 極限と連続性 / #14 ベクトル空間と基底 / #29 確率の基礎

微分積分系 — 解析

19単位

#3 極限と連続性

微分積分系・1年前期 微積I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

「収束する」を定義できないと以降の定理の主張が読めない。理系学部で最初の関門。

主な内容

- 数列の収束と単調収束定理
- 実数の連続性（上限公理）
- 関数の極限と ϵ - δ 論法
- 中間値の定理・最大値の定理
- 一様連続性

ヒント： ε - δ はまず「書ける」より「読める」を目標に。 $\forall \varepsilon \exists \delta$ の順序が全て。

前提：#1 高校数学の橋渡し / #2 数学の言葉（論理・集合・写像）

次へ：#7 微分法

#7 微分法

微分積分系・1年前期 微積I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

連鎖律がここで初めて厳密に登場する。誤差逆伝播はこれの多変数版にすぎない。

主な内容

- 微分可能性と連続性の関係
- 合成関数の微分（連鎖律）
- 逆関数の微分
- 平均値の定理・ロルの定理
- ロピタルの定理
- 高階導関数、ライプニッツ則

前提：#3 極限と連続性

次へ：#11 テイラー展開 / #12 リーマン積分と基本定理 / #17 偏微分と勾配 ∇f / #26 常微分方程式

#11 テイラー展開

微分積分系・1年前期 微積I・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「難しい関数を多項式で置き換える」という数値計算・最適化の中心発想。2次近似がニュートン法。

主な内容

- テイラーの定理と剰余項（ラグランジュ形）
- 主要関数の展開： e^x , $\sin x$, $\log(1+x)$, $(1+x)^\alpha$
- 漸近展開と極限計算
- 極値判定への応用

ML・データ科学での使われ方

損失関数の2次近似 → ニュートン法・自然勾配法。活性化関数の近似解析。

前提：#7 微分法

次へ：#19 級数と一様収束 / #38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #33 複素関数論

#12 リーマン積分と基本定理

微分積分系・1年後期 微積I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

「積分＝微分の逆」は定理であって定義ではない。この区別が理解の分かれ目。

主な内容

- リーマン和と可積分条件
- 微積分学の基本定理（第一・第二）
- 置換積分・部分積分
- 有理関数の部分分数分解
- 三角・無理関数の積分技法

前提：#7 微分法

次へ：#18 広義積分と特殊関数 / #19 級数と一様収束 / #25 重積分と変数変換 / #31 測度論とルベーグ積分

#17 偏微分と勾配 ∇f

微分積分系・2年前期 微積II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

勾配降下法の「勾配」。 ∇f が最急増加方向を指す理由は内積の視点で理解する。

主な内容

- 偏導関数と全微分可能性の違い
- 勾配 ∇f と方向微分
- 接平面・線形近似
- C^1 級関数とシュワルツの定理

ML・データ科学での使われ方

$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla L(\theta)$ 。全ての学習アルゴリズムの心臓部。

前提：#7 微分法

次へ：#24 連鎖律とヤコビ行列 / #25 重積分と変数変換 / #32 ベクトル解析 / #46 偏微分方程式

#18 広義積分と特殊関数

微分積分系・1年後期 微積I・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

確率密度の積分はすべて広義積分。 $\int f(x)dx = 1$ が定義できる根拠。

主な内容

- 無限区間の積分と収束判定
- 特異点をもつ積分、比較判定法
- ガンマ関数 $\Gamma(s)$ 、ベータ関数 $B(p,q)$
- ガウス積分 $\int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

ML・データ科学での使われ方

正規分布の正規化定数、ガンマ分布・ベータ分布。ベイズの共役事前分布の基礎。

前提：#12 リーマン積分と基本定理

次へ：#40 フーリエ解析・ラプラス変換 / #36 確率変数と確率分布

#19 級数と一様収束

微分積分系・1年後期 微積I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

テイラー展開が「いつ・どこまで」正しいかを保証する理論。一様収束は項別微分の許可証。

主な内容

- 正項級数の収束判定（比・根・積分）
- 絶対収束と条件収束、リーマンの再配列定理
- 各点収束と一様収束
- べき級数と収束半径
- 項別微分・項別積分

前提：#12 リーマン積分と基本定理 / #11 テイラー展開

次へ：#33 複素関数論 / #40 フーリエ解析・ラプラス変換 / #26 常微分方程式 / #31 測度論とルベーグ積分 / #43 大数の法則と中心極限定理

#24 連鎖律とヤコビ行列

微分積分系・2年前期 微積II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

誤差逆伝播法＝ヤコビ行列の連鎖積。深層学習の理論的中身はほぼこれ。

主な内容

- 多変数連鎖律の行列表現
- ヤコビ行列 $J = (\partial f_i / \partial x_j)$
- ヘッセ行列 $H = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)$
- ベクトル値関数の微分
- 陰関数定理・逆関数定理

ML・データ科学での使われ方

Backpropagation は $\partial L / \partial \theta = J_1^T J_2^T \cdots \nabla L$ の計算。autograd の実体。

前提：#17 偏微分と勾配 ∇f / #4 行列とベクトルの演算

次へ：#38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #52 行列微分・ベクトル微分

#25 重積分と変数変換

微分積分系・2年後期 微積II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

確率変数の変換公式そのもの。ヤコビ行列式が「体積の伸縮率」として効く。

主な内容

- 累次積分とフビニの定理
- 積分順序の交換
- 極座標・円柱座標・球座標変換
- 変数変換公式 $dx dy = |J| du dv$
- ガウス積分の極座標による計算

ML・データ科学での使われ方

$p_Y(y) = p_X(x) |\det J|^{-1} \rightarrow$ VAE の再パラメータ化、Normalizing Flow。

前提：#12 リーマン積分と基本定理 / #17 偏微分と勾配 ∇f / #13 行列式

次へ：#32 ベクトル解析 / #55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション / #44 多変量正規分布と共分散構造

#26 常微分方程式

微分積分系・1～2年 必修（理工系）

なぜ学ぶか

物理・化学・生物・制御・経済のモデルはほぼ全て微分方程式。線形ODEの解法は固有値問題そのもの。

主な内容

- 変数分離形・完全形・積分因子
- 定数係数線形微分方程式と特性方程式
- 連立線形ODE $\Leftrightarrow$ 行列の指数関数 e^{At}
- 解の存在と一意性（リプシッツ条件）
- 相図と安定性解析
- 級数解法・ラプラス変換による解法

ML・データ科学での使われ方

Neural ODE、拡散モデルの確率微分方程式、勾配流としての学習ダイナミクス。

前提：#7 微分法 / #19 級数と一様収束

次へ：#46 偏微分方程式 / #47 変分法 / #54 数値解析・数値線形代数 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#31 測度論とルベーグ積分

微分積分系・3年～（数学科は2年）

なぜ学ぶか

リーマン積分は「極限と積分の交換」に弱い。測度論はそれを解決し、確率論の厳密な土台になる。確率論を本気でやるなら必須。

主な内容

- σ 加法族と測度、ルベーグ測度
- 可測関数とルベーグ積分
- 単調収束定理・優収束定理
- フビニ・トネリの定理
- L^p 空間と完備性
- ほとんど至るところ（a.e.）の概念

ML・データ科学での使われ方

確率＝測度、確率変数＝可測関数、期待値＝積分。測度論的確率論の言語で書かれた論文を読むための前提。

前提：#12 リーマン積分と基本定理 / #19 級数と一様収束 / #22 位相空間論

次へ：#45 関数解析入門 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#32 ベクトル解析

微分積分系・2年 必修（物理・機械・電気）

なぜ学ぶか

電磁気・流体・連続体力学の言語。ML中心なら優先度は下がるが、物理系なら必修。

主な内容

- スカラー場・ベクトル場
- 線積分と保存場、ポテンシャル
- grad, div, rot と ∇ 演算子
- グリーンの定理
- ガウスの発散定理・ストークスの定理
- 曲線座標系

前提：#17 偏微分と勾配 ∇f / #25 重積分と変数変換

次へ：#39 微分幾何入門 / #46 偏微分方程式

#33 複素関数論

微分積分系・2年 必修（電気・物理・機械）

なぜ学ぶか

実数のままでは解けない積分が一気に解ける。フーリエ変換・信号処理・制御理論の理論的背景。

主な内容

- 複素数と複素平面、極形式
- 正則性とコーシー・リーマンの方程式
- 複素積分とコーシーの積分定理・積分公式
- テイラー展開とローラン展開
- 孤立特異点の分類、留数定理
- 実定積分への応用、等角写像

ML・データ科学での使われ方

フーリエ変換・Z変換の理論的基礎。信号処理系・時系列モデルの土台。

前提：#11 テイラー展開 / #19 級数と一様収束

次へ：#40 フーリエ解析・ラプラス変換

#38 多変数の極値とラグランジュ乗数法

微分積分系・2年前期 微積II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「制約のもとで最適化する」というMLの基本形。ヘッセ行列の正定値性で線形代数と合流する。

主な内容

- 多変数テイラー展開（2次まで）
- 停留点とヘッセ行列による極値判定
- 陰関数定理
- ラグランジュの未定乗数法
- 凸関数と大域的最適性

ML・データ科学での使われ方

SVM の双対問題、KKT条件、Ridge/Lasso 正則化の理論的土台。

前提：#11 テイラー展開 / #24 連鎖律とヤコビ行列 / #34 二次形式と正定値性

次へ：#53 凸最適化 / #47 変分法 / #50 統計的推測（推定・検定）

#39 微分幾何入門

微分積分系・3年～ 選択

なぜ学ぶか

「曲がった空間の上での微積分」。データが低次元多様体上に乗っているという仮説（多様体仮説）の言語。

主な内容

- 曲線の曲率と捩率、フレネ・セレの公式
- 曲面の第一・第二基本形式
- ガウス曲率と平均曲率、ガウス・ボンネの定理
- 多様体・接空間・微分形式の初歩
- リーマン計量と測地線

ML・データ科学での使われ方

多様体学習（t-SNE, UMAP）、自然勾配法（フィッシャー情報計量）、幾何的深層学習。

前提：#32 ベクトル解析 / #22 位相空間論

次へ：#47 変分法

#40 フーリエ解析・ラプラス変換

微分積分系・2年 必修（工学系）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「関数を周波数に分解する」。信号処理・画像処理・微分方程式・畳み込みの全ての基礎。内積空間の直交展開の最重要例。

主な内容

- フーリエ級数と直交関数系
- フーリエ変換とその性質
- 畳み込み定理
- デルタ関数と超関数の初歩
- 離散フーリエ変換 DFT と FFT
- ラプラス変換と伝達関数、逆変換

ML・データ科学での使われ方

CNN の畳み込み、スペクトログラム（音声認識）、位置エンコーディング、フーリエ特徴、拡散モデルのノイズスケジュール解析。

前提：#18 広義積分と特殊関数 / #19 級数と一様収束 / #33 複素関数論 / #20 内積空間と直交性

次へ：#46 偏微分方程式 / #54 数値解析・数値線形代数

#45 関数解析入門

微分積分系・3～4年 選択

なぜ学ぶか

線形代数を無限次元に拡張したもの。「関数のなすベクトル空間」を扱う。カーネル法の理論的な家。

主な内容

- ノルム空間・バナッハ空間・完備性
- ヒルベルト空間と正射影定理
- 正規直交系と展開定理
- 有界線形作用素、双対空間
- スペクトル理論の初歩
- リースの表現定理

ML・データ科学での使われ方

再生核ヒルベルト空間（RKHS）＝カーネル法の理論的基盤。ガウス過程、表現定理（Representer Theorem）。

前提：#31 測度論とルベーグ積分 / #20 内積空間と直交性 / #22 位相空間論

次へ：#57 機械学習の数学（統合到達点）

#46 偏微分方程式

微分積分系・2～3年 選択～必修

なぜ学ぶか

熱伝導・波動・拡散・電位——連続体の現象はすべて偏微分方程式。フーリエ解析の主たる応用先。

主な内容

- 1階PDEと特性曲線法
- 熱方程式・波動方程式・ラプラス方程式
- 変数分離法とフーリエ級数解
- 境界条件と固有関数展開
- グリーン関数
- 数値解法（差分法・有限要素法）の概要

ML・データ科学での使われ方

拡散モデルの前向き過程はフォッカー・プランク方程式。Physics-Informed Neural Networks（PINN）。

前提：#17 偏微分と勾配 ∇f / #26 常微分方程式 / #32 ベクトル解析 / #40 フーリエ解析・ラプラス変換

次へ：#54 数値解析・数値線形代数

#47 変分法

微分積分系・3年～ 選択

なぜ学ぶか

「関数を変数として最適化する」。最小作用の原理、最短経路、そして変分推論の名前の由来。

主な内容

- 汎関数と変分
- オイラー・ラグランジュ方程式
- 等周問題・制約付き変分
- ハミルトンの原理と解析力学
- 直接法（リッツ法）

ML・データ科学での使われ方

変分推論（VI）、ELBOの導出、VAEの変分下界。エントロピー最大化原理。

前提：#26 常微分方程式 / #38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #39 微分幾何入門

次へ：#53 凸最適化

#4 行列とベクトルの演算

線形代数系 ・ 1年前期 線形I ・ 主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

以降すべての計算の言語。積が「行×列」である理由は線形写像の合成として後で回収する。

主な内容

- 和・スカラー倍・積、非可換性
- 転置、対称行列、直交行列
- 逆行列とその性質
- ブロック行列
- 対角・三角・冪等行列

ML・データ科学での使われ方

データ行列 X （行=サンプル・列=特徴量）が全ての出発点。 $X^T X$ は共分散の骨格。

前提： #1 高校数学の橋渡し

次へ： #8 連立一次方程式とガウスの消去法 / #13 行列式 / #24 連鎖律とヤコビ行列 / #30 記述統計とデータの要約

#8 連立一次方程式とガウスの消去法

線形代数系 ・ 1年前期 線形I ・ 主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

rank・像・核・次元という全概念の計算的入口。手で解ける力がないと抽象論が絵空事になる。

主な内容

- 行基本変形と行既約階段形（RREF）
- 階数 rank の定義と意味
- 解の存在条件と自由度
- 同次形の解空間
- LU分解

ML・データ科学での使われ方

正規方程式 $X^T X \beta = X^T y$ を解く = 線形回帰。rank落ち = 多重共線性。

前提： #4 行列とベクトルの演算

次へ： #13 行列式 / #14 ベクトル空間と基底 / #54 数値解析・数値線形代数 / #23 有限体と符号理論

#13 行列式

線形代数系 ・ 1年前期 線形I ・ 主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

「体積の拡大率」という幾何的意味が本質。重積分の変数変換で微積と合流する。

主な内容

- 置換による定義と多重線形交代性
- 余因子展開、クラメルの公式
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
- 幾何的意味：符号付き体積
- 正則性 $\Leftrightarrow \det \neq 0$

ML・データ科学での使われ方

多変量正規分布の密度に $|\Sigma|^{-(1/2)}$ が現れる。Normalizing Flow はヤコビ行列式そのもの。

前提： #4 行列とベクトルの演算 / #8 連立一次方程式とガウスの消去法

次へ： #28 固有値・固有ベクトルと対角化 / #25 重積分と変数変換 / #44 多変量正規分布と共分散構造

#14 ベクトル空間と基底

線形代数系・1年後期 線形I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

「行列の計算」から「構造の理論」へ変わる地点。抽象度が跳ね上がるが、ここが本体。

主な内容

- ベクトル空間の公理
- 部分空間、和空間・直和
- 一次独立と一次従属
- 基底と次元、基底の取り替え
- 関数空間・多項式空間の例

ヒント：具体例（ $\mathbb{R}^n$ ・多項式・行列全体・関数）を常に3つ並べて考えると抽象論に耐えられる。

前提：#2 数学の言葉（論理・集合・写像） / #8 連立一次方程式とガウスの消去法

次へ：#20 内積空間と直交性 / #21 線形写像と次元定理 / #22 位相空間論

#20 内積空間と直交性

線形代数系・2年前期 線形II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「距離」と「角度」が線形代数に入る瞬間。類似度・射影・最小二乗はすべてここから派生。

主な内容

- 内積の公理、ノルム、コーシー・シュワルツの不等式
- 正規直交基底
- グラム・シュミットの直交化法
- 直交補空間 $W^\perp$
- 直交行列とQR分解

ML・データ科学での使われ方

コサイン類似度＝正規化された内積。埋め込みベクトルの「近さ」はこの構造。

前提：#14 ベクトル空間と基底

次へ：#27 直交射影と最小二乗法 / #34 二次形式と正定性 / #40 フーリエ解析・ラプラス変換 / #45 関数解析入門

#21 線形写像と次元定理

線形代数系・1年後期 線形I・主軸（理系必修）

なぜ学ぶか

「行列＝線形写像の座標表現」への視点転換。基底を変えれば行列は変わるが写像は同じ。

主な内容

- 線形写像の定義と例
- 像と核、 $\text{rank} + \text{nullity} = \dim V$
- 表現行列、基底変換と相似変換
- 同型写像
- 写像の合成 $\Leftrightarrow$ 行列の積

ML・データ科学での使われ方

Embedding 層＝線形写像。次元削減は「像の次元を落とす」操作。

前提：#14 ベクトル空間と基底

次へ：#27 直交射影と最小二乗法 / #28 固有値・固有ベクトルと対角化 / #42 群・環・体（抽象代数） / #48 テンソルと多重線形代数

#27 直交射影と最小二乗法

線形代数系・2年前期 線形II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

線形回帰の幾何的正体。「解が無い方程式を、一番近いところで解く」という発想。

主な内容

- 直交射影 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$
- 最小二乗解と正規方程式
- 射影行列の性質（冪等・対称）
- ムーア・ペンローズ擬似逆行列 A^+
- QR分解による安定な数値解法

ML・データ科学での使われ方

最小二乗法 = y の列空間 $\text{Col}(X)$ への直交射影。これが線形回帰の全て。

前提：#20 内積空間と直交性 / #21 線形写像と次元定理

次へ：#41 特異値分解 SVD / #50 統計的推測（推定・検定）

#28 固有値・固有ベクトルと対角化

線形代数系・2年前期 線形II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

行列を「その行列固有の座標系」で見る技術。線形代数の最大の到達点。

主な内容

- 固有値・固有ベクトル、固有多項式
- 対角化可能性の条件
- 対称行列のスペクトル分解 $A = Q \Lambda Q^T$
- ケーリー・ハミルトンの定理
- 行列の指数関数 e^{At}

ML・データ科学での使われ方

PCA = 共分散行列の固有値分解。マルコフ連鎖の定常分布 = 固有値1の固有ベクトル。

前提：#13 行列式 / #21 線形写像と次元定理

次へ：#34 二次形式と正定値性 / #35 ジョルダン標準形 / #41 特異値分解 SVD / #49 スペクトルグラフ理論 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#34 二次形式と正定値性

線形代数系・2年後期 線形II・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

ヘッセ行列・共分散行列・カーネル行列はすべて対称行列の二次形式。凸性の判定基準。

主な内容

- 二次形式の行列表現と標準形
- 主軸変換
- 正定値・半正定値・不定の分類
- シルヴェスターの判定法（首座小行列式）
- レイリー商と最大化

ML・データ科学での使われ方

共分散行列は常に半正定値。カーネル法の Mercer 条件 = 半正定値性。凸最適化の判定。

前提：#20 内積空間と直交性 / #28 固有値・固有ベクトルと対角化

次へ：#41 特異値分解 SVD / #38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #44 多変量正規分布と共分散構造 / #52 行列微分・ベクトル微分 / #53 凸最適化

#35 ジョルダン標準形

線形代数系・2年後期 線形II

なぜ学ぶか

対角化できない行列に対する「できる限りの対角化」。重解をもつ線形ODEの解の形を決める。

主な内容

- 広義固有空間と冪零行列
- ジョルダン細胞とジョルダン標準形
- 最小多項式
- 行列の指数関数の計算
- 不変部分空間分解

ML・データ科学での使われ方

実務では数値的に不安定なため直接は使わないが、線形力学系の収束速度の理論的解析に必要。

前提：#28 固有値・固有ベクトルと対角化

次へ：#54 数値解析・数値線形代数 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#41 特異値分解 SVD

線形代数系・2年後期 線形II/発展・主軸（理系必修）・ML必須度 高

なぜ学ぶか

正方でない任意の行列に使える最強の分解。実務で最も使われる線形代数のツール。

主な内容

- 特異値と特異ベクトル、 $A = U\Sigma V^T$
- $A^T A \cdot A A^T$ の固有値との関係
- 低ランク近似とエッカート・ヤングの定理
- 条件数と数値的安定性
- 擬似逆行列の SVD 表現

ML・データ科学での使われ方

PCA の実装、推薦システムの行列分解、LoRA の低ランク近似、潜在意味解析。

前提：#27 直交射影と最小二乗法 / #28 固有値・固有ベクトルと対角化 / #34 二次形式と正定値性

次へ：#48 テンソルと多重線形代数 / #54 数値解析・数値線形代数 / #57 機械学習の数学（統合到達点）

#42 群・環・体（抽象代数）

線形代数系・2～3年（数学科は必修）

なぜ学ぶか

「対称性」を数学的に扱う言語。線形代数は「体の上の加群」の特別な場合という視点が得られる。

主な内容

- 群の定義、部分群、巡回群、対称群
- 準同型・同型、剰余群と準同型定理
- 環・イデアル・多項式環
- 体と拡大体、有限体
- 群の作用と軌道・安定化群

ML・データ科学での使われ方

同変ニューラルネット（Equivariant NN）、群畳み込み、対称性を組み込んだモデル設計。暗号理論。

前提：#21 線形写像と次元定理 / #23 有限体と符号理論

次へ：#48 テンソルと多重線形代数

#48 テンソルと多重線形代数

線形代数系 ・ 3年～ 選択 ・ ML必須度 高

なぜ学ぶか

行列は2階のテンソル。深層学習が扱うデータは3階・4階のテンソル。添字記法に慣れると計算が一気に楽になる。

主な内容

- 多重線形写像とテンソル積
- 共変・反変と添字記法、アインシュタインの縮約
- テンソルの縮約と転置
- CP分解・Tucker分解
- (物理系) 計量テンソルと座標変換

ML・データ科学での使われ方

PyTorch/TensorFlow の全演算はテンソル操作。einsum、Attention の多次元縮約、テンソル分解による圧縮。

前提： #21 線形写像と次元定理 / #41 特異値分解 SVD / #42 群・環・体 (抽象代数)

次へ： #52 行列微分・ベクトル微分

#49 スペクトルグラフ理論

線形代数系 ・ 3年～ 選択 ・ ML必須度 高

なぜ学ぶか

グラフという離散対象を、行列の固有値という連続的な道具で解析する。離散数学と線形代数の合流点。

主な内容

- 隣接行列・次数行列・グラフラプシアン $L = D - A$
- L の固有値と連結成分数の関係
- フィードラベクトルとグラフ分割
- チェーガー不等式
- ランダムウォークと遷移行列

ML・データ科学での使われ方

スペクトラルクラスタリング、グラフニューラルネット (GCN) の畳み込み定義、次元削減 (Laplacian Eigenmaps)。

前提： #28 固有値・固有ベクトルと対角化 / #15 グラフ理論

次へ： #57 機械学習の数学 (統合到達点)

離散数学・数学の基礎

8単元

#5 組合せ論と数え上げ

離散・基礎 ・ 1年 (情報系必修)

なぜ学ぶか

「場合の数を正確に数える」技術。確率論の土台であり、アルゴリズムの計算量評価の基礎。

主な内容

- 順列・組合せ・重複組合せ
- 二項定理と二項係数の恒等式
- 包除原理
- 鳩の巣原理
- 分割数・スターリング数の初歩

ML・データ科学での使われ方

確率の古典的定義、モデルの組合せ爆発の見積もり、特徴量の相互作用の数え上げ。

前提： #2 数学の言葉 (論理・集合・写像)

次へ： #9 漸化式と母関数 / #15 グラフ理論 / #29 確率の基礎 / #56 情報理論

#6 証明技法と数理論理

離散・基礎・1年

なぜ学ぶか

定理を「読む」から「証明する」へ。数学的帰納法は再帰アルゴリズムの正当性証明そのもの。

主な内容

- 直接証明・対偶・背理法
- 数学的帰納法、強い帰納法、構造帰納法
- 反例の作り方
- 述語論理と推論規則
- (発展) 健全性・完全性、ゲーデルの不完全性定理の主張

ヒント：証明が書けるかどうかは才能ではなく型の習熟。まず10個の定理の証明を写経する。

前提：#2 数学の言葉（論理・集合・写像）

次へ：#10 初等数論と合同算術 / #16 アルゴリズムと計算量 / #22 位相空間論

#9 漸化式と母関数

離散・基礎・1～2年

なぜ学ぶか

離散版の微分方程式。線形漸化式の解法は固有値問題と同じ構造をもつ（フィボナッチ＝行列の冪）。

主な内容

- 線形漸化式と特性方程式
- 定数変化法・非同次項の扱い
- 母関数（生成関数）による解法
- 分割統治の再帰式とマスター定理
- (応用) 行列の冪による高速計算

ML・データ科学での使われ方

RNN の隠れ状態は非線形漸化式。時系列モデル $AR(p)$ は線形漸化式そのもの。

前提：#5 組合せ論と数え上げ

次へ：#16 アルゴリズムと計算量 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#10 初等数論と合同算術

離散・基礎・1～2年（情報系）

なぜ学ぶか

整数の世界の構造。暗号（RSA）・ハッシュ・乱数生成の理論的基礎で、抽象代数への入口。

主な内容

- 約数・素数・素因数分解の一意性
- ユークリッドの互除法と拡張互除法
- 合同式 $\text{mod } n$ 、中国剰余定理
- フェルマーの小定理・オイラーの定理
- 原始根と離散対数

ML・データ科学での使われ方

ハッシュ関数、疑似乱数生成器、局所鋭敏型ハッシュ（LSH）。

前提：#6 証明技法と数理論理

次へ：#23 有限体と符号理論 / #16 アルゴリズムと計算量

#15 グラフ理論

離散・基礎・2年（情報系必修）

なぜ学ぶか

ネットワーク・依存関係・関係データを扱う言語。このツリーマップ自体が有向非巡回グラフ（DAG）。

主な内容

- グラフ・有向グラフ・重み付きグラフ
- 連結性・木・全域木
- オイラー路とハミルトン路
- 最短経路（ダイクストラ）・最大流
- 彩色問題・マッチング・平面性
- DAG とトポロジカルソート

ML・データ科学での使われ方

グラフニューラルネット、知識グラフ、ベイジアンネットワーク（DAG）、計算グラフ（autograd の内部表現）。

前提：#5 組合せ論と数え上げ

次へ：#49 スペクトルグラフ理論 / #51 確率過程とマルコフ連鎖

#16 アルゴリズムと計算量

離散・基礎・1～2年（情報系必修）

なぜ学ぶか

「解けるか」だけでなく「現実的な時間で解けるか」。ML の実装可能性を決める。

主な内容

- 漸近記法 O, Ω, Θ と計算量解析
- 分割統治とマスター定理
- 動的計画法・貪欲法
- グラフアルゴリズム
- P vs NP、NP完全性、近似アルゴリズム
- （発展）計算可能性、停止問題

ML・データ科学での使われ方

厳密推論が NP困難だから近似推論（変分推論・MCMC）を使う、という論理の根拠。

前提：#6 証明技法と数理論理 / #9 漸化式と母関数 / #10 初等数論と合同算術

次へ：#54 数値解析・数値線形代数

#22 位相空間論

離散・基礎・2～3年（数学科）

なぜ学ぶか

「近い」という概念を距離なしで定義する。 ε - δ の抽象化であり、解析学全体の骨格。

主な内容

- 距離空間と開球、開集合・閉集合
- 位相空間の公理、基底と近傍
- 連続写像の位相的特徴づけ
- コンパクト性（ハイネ・ボレル）
- 連結性・弧状連結性
- 完備性と縮小写像の原理

ML・データ科学での使われ方

位相的データ解析（TDA）、パーシステントホモロジー。多様体仮説の厳密な言語。

前提：#14 ベクトル空間と基底 / #6 証明技法と数理論理

次へ：#31 測度論とルベーグ積分 / #39 微分幾何入門 / #45 関数解析入門

#23 有限体と符号理論

離散・基礎・2〜3年 選択（情報・通信）

なぜ学ぶか

「有限個の元しかない世界での線形代数」。誤り訂正符号は $GF(2)$ 上の線形代数そのもの。

主な内容

- 有限体 $GF(p)$, $GF(2^n)$ の構成
- $GF(2)$ 上のベクトル空間と行列
- 線形符号、生成行列・検査行列
- ハミング距離と誤り訂正能力
- ハミング符号・リード・ソロモン符号
- 巡回符号と多項式表現

ML・データ科学での使われ方

局所鋭敏型ハッシュ、量子化・圧縮、ランダム射影の構成。

前提：#8 連立一次方程式とガウスの消去法 / #10 初等数論と合同算術

次へ：#42 群・環・体（抽象代数）

確率・統計

8単元

#29 確率の基礎

確率・統計・2年 必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

不確実性を数として扱う。ベイズの定理は「データを見て信念を更新する」というML全体の枠組み。

主な内容

- 標本空間・事象・確率の公理
- 条件付き確率と乗法定理
- 独立性と排反の違い
- 全確率の定理とベイズの定理
- 組合せ論的確率

ML・データ科学での使われ方

$P(\text{パラメータ}|\text{データ}) \propto P(\text{データ}|\text{パラメータ})P(\text{パラメータ})$ 。教師あり学習も生成モデルもこの式の変奏。

前提：#2 数学の言葉（論理・集合・写像） / #5 組合せ論と数え上げ

次へ：#36 確率変数と確率分布 / #37 ベイズ統計の基礎

#30 記述統計とデータの要約

確率・統計・1〜2年

なぜ学ぶか

モデルを作る前にデータを見る。相関係数は内積の正規化であり、線形代数と直結している。

主な内容

- 代表値（平均・中央値・最頻値）と散らばり
- 分散・標準偏差・四分位範囲
- 共分散と相関係数
- 標準化とスケールリング
- 分布の可視化、歪度・尖度
- シンプソンのパラドックスなどの落とし穴

ML・データ科学での使われ方

前処理（標準化・正規化）は全てここ。相関係数 = 中心化ベクトルのコサイン類似度。

#36 確率変数と確率分布

確率・統計・2年 必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

確率を関数として扱う。密度関数の積分は広義積分、期待値の線形性は線形代数の言葉。

主な内容

- ・ 離散/連続確率変数、確率質量関数・密度関数
- ・ 累積分布関数、期待値・分散・積率
- ・ 主要分布：二項・ポアソン・正規・指数・ガンマ・ベータ
- ・ 積率母関数・特性関数
- ・ 変数変換とヤコビアン
- ・ 同時分布・周辺分布・条件付き分布・独立性

ML・データ科学での使われ方

尤度関数はここから。分布族の選択がモデル設計そのもの。

前提： #18 広義積分と特殊関数 / #29 確率の基礎 / #30 記述統計とデータの要約

次へ： #43 大数の法則と中心極限定理 / #44 多変量正規分布と共分散構造 / #51 確率過程とマルコフ連鎖 / #55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション / #56 情報理論

#37 ベイズ統計の基礎

確率・統計・2～3年 選択・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「パラメータも確率変数」という立場。正則化・不確実性推定・オンライン学習が統一的に理解できる。

主な内容

- ・ 事前分布・尤度・事後分布
- ・ 共役事前分布（ベータ-二項、ガンマ-ポアソン、正規-正規）
- ・ MAP推定と最尤推定の関係
- ・ 予測分布
- ・ 階層ベイズモデル
- ・ （計算）MCMC・変分推論の必要性

ML・データ科学での使われ方

L2正則化＝ガウス事前分布のMAP推定、L1＝ラプラス事前分布。ベイズ最適化、不確実性の定量化。

前提： #29 確率の基礎

次へ： #50 統計的推測（推定・検定） / #55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション

#43 大数の法則と中心極限定理

確率・統計・2～3年・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「サンプル平均が真の平均に近づく」ことの保証。なぜ機械学習が有限データで機能するのかの根拠。

主な内容

- ・ 確率収束・概収束・分布収束
- ・ 大数の弱法則・強法則
- ・ 中心極限定理とその証明の筋
- ・ チェビシェフ・マルコフの不等式
- ・ （発展）ヘフディング・チェルノフの集中不等式
- ・ デルタ法

ML・データ科学での使われ方

ミニバッチ勾配が真の勾配の不偏推定である根拠。汎化誤差の上界（PAC学習理論）の道具。

前提：#19 級数と一様収束 / #36 確率変数と確率分布

次へ：#50 統計的推測（推定・検定） / #55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション

#44 多変量正規分布と共分散構造

確率・統計・2～3年・ML必須度 高

なぜ学ぶか

微積（重積分・ヤコビアン）と線形代数（二次形式・行列式・固有値）が同時に使われる、統合の到達点。

主な内容

- 多変量正規分布の密度式の導出
- 共分散行列 Σ の性質（対称・半正定値）
- マハラノビス距離と確率楕円
- 線形変換の下での不変性
- 条件付き分布・周辺分布も正規になること
- コレスキー分解によるサンプリング

ML・データ科学での使われ方

ガウス過程、カルマンフィルタ、VAE の潜在変数、GMM。密度式 $\exp(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)) / \sqrt{|(2\pi)^k \Sigma|}$ を読めることが到達目標。

前提：#25 重積分と変数変換 / #13 行列式 / #34 二次形式と正定値性 / #36 確率変数と確率分布

次へ：#56 情報理論 / #57 機械学習の数学（統合到達点）

#50 統計的推測（推定・検定）

確率・統計・2～3年 必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

データからパラメータを決める作法。最尤推定は「対数尤度の最適化」であり、微積の最適化そのもの。

主な内容

- 点推定：不偏性・一致性・有効性
- 最尤推定とフィッシャー情報量
- 信頼区間
- 仮説検定、第一種・第二種の過誤、p値の正しい解釈
- 線形回帰と最小二乗推定量の性質
- 分散分析、多重比較の問題

ML・データ科学での使われ方

損失関数＝負の対数尤度。交差エントロピー＝ベルヌーイ分布の対数尤度。MSE＝正規分布の対数尤度。

前提：#38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #27 直交射影と最小二乗法 / #37 ベイズ統計の基礎 / #43 大数の法則と中心極限定理

次へ：#57 機械学習の数学（統合到達点）

#51 確率過程とマルコフ連鎖

確率・統計・3年～ 選択・ML必須度 高

なぜ学ぶか

時間とともに変化する確率現象。定常分布を固有値問題として解く点で、線形代数と直結。

主な内容

- 確率過程の定義、マルコフ性
- 遷移行列、既約性・非周期性
- 定常分布と極限分布（固有値1の固有ベクトル）
- ランダムウォーク、ポアソン過程
- マルチンゲール

- (発展) ブラウン運動と確率微分方程式、伊藤の公式

ML・データ科学での使われ方

MCMC (ギブスサンプリング・メトロポリス法)、強化学習のMDP、拡散モデルの前向き/逆向き過程。

前提: #26 常微分方程式 / #31 測度論とルベーグ積分 / #28 固有値・固有ベクトルと対角化 / #35 ジョルダン標準形 / #9 漸化式と母関数 / #15 グラフ理論 / #36 確率変数と確率分布

次へ: #57 機械学習の数学 (統合到達点)

応用・合流 — 機械学習の数学

6単位

#52 行列微分・ベクトル微分

応用・合流・合流点 (独学領域) ・ ML必須度 高

なぜ学ぶか

標準講義ではほぼ扱われないが、ML論文を読むには必須。微積×線形代数の直接の交点。

主な内容

- スカラーのベクトル微分、レイアウト記法の統一
- $\partial (a^T x) / \partial x = a$ 、 $\partial (x^T A x) / \partial x = (A + A^T)x$
- トレースを使った行列微分
- 行列式・逆行列の微分
- テンソル記法 (einsum) での微分
- Matrix Cookbook の使い方

ML・データ科学での使われ方

損失関数を行列表記で微分できれば、線形回帰・ロジスティック回帰・Attention の勾配を自力で導出できる。

前提: #24 連鎖律とヤコビ行列 / #34 二次形式と正定値性 / #48 テンソルと多重線形代数

次へ: #57 機械学習の数学 (統合到達点)

#53 凸最適化

応用・合流・3年〜 / ML必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「なぜ学習が収束するのか」の理論。凸なら大域最適が保証され、非凸なら保証されない理由がわかる。

主な内容

- 凸集合・凸関数、Jensen の不等式
- 1次条件・2次条件 (ヘッセ行列の半正定値性)
- 勾配降下法と収束率、学習率の意味
- ニュートン法・準ニュートン法 (BFGS)
- 制約付き最適化: KKT条件、ラグランジュ双対
- 近接勾配法、劣勾配 (L1正則化のため)

ML・データ科学での使われ方

SGD/Adam の理論的背景、SVM の双対問題、L1正則化が疎解を生む幾何学的理由、線形計画・二次計画。

前提: #38 多変数の極値とラグランジュ乗数法 / #47 変分法 / #34 二次形式と正定値性

次へ: #57 機械学習の数学 (統合到達点)

#54 数値解析・数値線形代数

応用・合流・2〜3年 選択／実務必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

理論を手で計算できても実際は 10^6 次元。何が速く、何が数値的に壊れるかを知らないと実務で詰む。

主な内容

- ・浮動小数点数と丸め誤差、桁落ち
- ・条件数と数値的安定性
- ・LU/QR/Cholesky/SVD の使い分けと計算量
- ・反復法（ヤコビ法・共役勾配法）
- ・非線形方程式の数値解法（ニュートン法）
- ・数値積分・ODEの数値解法（ルンゲ・クッタ）
- ・スパース行列の扱い

ML・データ科学での使われ方

`np.linalg.inv(A)@b` ではなく `solve(A,b)` を使う理由。混合精度学習、勾配爆発/消失の数値的側面。

前提：#26 常微分方程式 / #40 フーリエ解析・ラプラス変換 / #46 偏微分方程式 / #8 連立一次方程式とガウスの消去法 / #35 ジョルダン標準形 / #41 特異値分解 SVD / #16 アルゴリズムと計算量

次へ：#57 機械学習の数学（統合到達点）

#55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション

応用・合流・3年〜 選択・ML必須度 高

なぜ学ぶか

解析的に解けない積分・期待値を、サンプリングで近似する。高次元で唯一実用的な方法。

主な内容

- ・疑似乱数生成と逆関数法・棄却法
- ・モンテカルロ積分と収束率 $O(1/\sqrt{n})$
- ・重点サンプリング、分散削減法
- ・マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）
- ・ギブスサンプリング、メトロポリス・ヘイスティングス
- ・（発展）ハミルトニアン・モンテカルロ

ML・データ科学での使われ方

ベイズ推論の実装、ドロップアウトの不確実性推定、強化学習の方策評価、拡散モデルのサンプリング。

前提：#25 重積分と変数変換 / #36 確率変数と確率分布 / #37 ベイズ統計の基礎 / #43 大数の法則と中心極限定理

次へ：#57 機械学習の数学（統合到達点）

#56 情報理論

応用・合流・3年〜 選択／ML必修・ML必須度 高

なぜ学ぶか

「情報量」を数として測る。交差エントロピー損失も、変分推論の ELBO も、この言語で書かれている。

主な内容

- ・シャノンエントロピー $H(X)$ と結合/条件付きエントロピー
- ・KLダイバージェンス（相対エントロピー）
- ・相互情報量 $I(X;Y)$
- ・交差エントロピーと符号長の関係
- ・情報源符号化定理・通信路容量
- ・（発展）フィッシャー情報量と情報幾何

ML・データ科学での使われ方

分類の交差エントロピー損失、VAE の KL 項、GAN の JS 距離、特徴選択の相互情報量、蒸留の温度付き KL。

前提：#5 組合せ論と数え上げ / #36 確率変数と確率分布 / #44 多変量正規分布と共分散構造

#57 機械学習の数学（統合到達点）

応用・合流・到達目標・ML必須度 高

なぜ学ぶか

ここまでの分野が全て同時に使われる領域。個々の単元では見えなかった「なぜこの式なのか」が繋がる。

主な内容

- 線形回帰＝直交射影＋最尤推定
- PCA＝共分散行列の固有値分解 / SVD
- 誤差逆伝播＝連鎖律＋ヤコビ行列
- SVM＝ラグランジュ双対＋半正定値カーネル
- VAE＝変分法＋KL距離＋変数変換
- 拡散モデル＝SDE＋フォッカー・プランク方程式
- Transformer＝内積空間＋テンソル縮約
- 汎化理論＝集中不等式＋計算量

ML・データ科学での使われ方

到達確認：多変量正規分布の密度式・ELBOの導出・バックプロパゲーションの行列表現を、白紙から書けること。

ヒント：教材：Mathematics for Machine Learning（無料PDF）→ PRML / Deep Learning Book → 各分野の論文。

前提：#45 関数解析入門 / #41 特異値分解 SVD / #49 スペクトルグラフ理論 / #44 多変量正規分布と共分散構造 / #50 統計的推測（推定・検定） / #51 確率過程とマルコフ連鎖 / #52 行列微分・ベクトル微分 / #53 凸最適化 / #54 数値解析・数値線形代数 / #55 モンテカルロ法と確率的シミュレーション / #56 情報理論